MEKA İLE İLGİLİ · ÖZEL FİRMALAR

Trafo onarım ve üretim

Tam çalışmayı aç
Ek araştırma, 16 Ekim 2026 · 6 sayfa

Ana raporda ilgili bölüm
Giren kazanır 5+5 araştırması · 20 sayfa · s. 7

★ öne çıkan | genel puan 44 | kaynak tarihi 16 Ekim 2026 (derin araştırma); önceki çalışma 30 Eylül 2026 | kanıt 3/5 | web araştırması tamam, saha teyidi bekliyor

GENEL PUAN

44 / 100 · genel sıra 24 / 53 · profil: Karar yok

Getiri büyüklüğü %12.5 — **2/5**

Yıl 5 modeli yok; tank payı yüzde 8-10, oranlar kaynaksız.

Gelire ulaşma hızı %12.5 — **3/5**

Tank numunesi ve müşteri onayı 12 ile 24 ay, tahmin.

Giriş bileti %12.5 — **4/5**

100 bin ile 1 M$ dilimi. Tahmin. Tank ve radyatör dilimi için numune tank, kaynak prosedürleri, boya ve sızdırmazlık test düzeneği ve belgeler 100 bin ile 1 milyon dolar, MEKA'nın mevcut sac makineleriyle. Radyatör hattı uzman ekipman ister ve maliyeti bulunamadı. İlk telefon turu 100 bin dolar altı. Tam trafo fabrikası dilim 4: Hitachi Dilovası 70 milyon dolar, Europower yaklaşık 140 milyon dolar. Yatırım şirket üzerinden, çünkü bağ MEKA'nın imalat kapasitesi.

Risk (düşük risk yüksek puan) %12.5 — **2/5**

Talep belgeli, Astor 960 M$ sipariş; boşluk Genba ve Astor mekanik fabrikasıyla şüpheli. [Eleştirmen düzeltti, ortalama 3 iken 2: Rubrikte 3 tek kritik belirsizlik demek; burada boşluk, döngü, yeterlilik ve kapasite riski birlikte var. Birden çok kritik belirsizlik 2'dir. Üç puan]

Erişim %12.5 — **3/5**

Astor, Europower, Hitachi satın almaya telefon turu; EN 1090 belgesi gerekir.

MEKA uyumu yalnız filtre, puana katılmaz — 3/5

Ağır sac, kaynak, boya mevcut; kaynak prosedürü ve test düzeneği yeni.

Stratejik değer %12.5 — **2,3/5**

Tank imalatı sıradan ürün, saf rekabet; enerji sektörü bağımsız

Kanıt gücü %12.5 — **3/5**

Kanıt 3/5, kısmen çalışıldı

Çalışmanın kendi hükmü ve puanı (karşılaştırmada kullanılmaz)

NOTLAR

Not yaz: kiminle konuşuldu, ne öğrenildi, ne yapılacak

Notu ekle

Henüz not yok. Notlar bu cihazda saklanır. Herkes görsün istersen sayfanın altından durumu dışa aktar ve siteye yükle.

16 Ekim 2026 üçüncü tur: 8 açık sorunun 0'i cevaplandı, 7'i kısmen, 0'i kapandı, 1'i görüşme gerektiriyor. 12 aramanın hepsi kullanıldı. 15 sayfa açma denemesinin 14'ü okundu, MEKA tesis sayfası nükleer yaprakta da kullanıldı. Akgün Radyatör 403 verdi. Astor ve Europower yatırımcı sunumları PDF olarak indi ve metni yerel bir betikle çıkarıldı, bazı Türkçe karakterler ve Europower sertifika slaytı okunamadı. Baysan Trafo sayfası 2013 tarihli çıktı ve ilgisiz. Açılmayan ve yalnız arama özetinden alınanlar: Baysan, MBT ve Akgün sayfaları, Toreks ve Dynaxis, Esitaş, Beta, STD, Rystad, HD Hyundai ve Hyosung. Doğrulanamayanlar: TEİAŞ resmi yatırım planı, onarım pazarı büyüklüğü, BEST verisi, Siemens Energy ve Hitachi'nin tank tedariği, Europower'ın dışarıdan tank alıp almadığı, MEKA'nın EN 1090 ve ISO 3834 durumu, Ankara tesislerinin boyut ve vinç sınırı, CBAM nihai ürün listesi. Doğrulama turu (16 Ekim 2026): 10 sayfa açıldı, Astor ve Europower sunumları yerel olarak metne çevrilip okundu. Arama bütçesi bittiği için ek arama yapılamadı. Arama özetine dayanan şu kayıtlar doğrulanamadı: Baysan, MBT, Akgün, Toreks, Dynaxis, Beta, STD, BEST, Esitaş, Astor Romanya devri, Rystad iddiaları, HD Hyundai ikinci tesis ve Hyosung rakamları, Hitachi bileşen fabrikası, Elektrik Dünyası'ndaki Europower sipariş haberi ve Yatırımx haberindeki 100 milyon dolar.

NE

Güç, dağıtım ve pad-mount trafolar ile orta gerilim şalt tesisleri kapasitesi kurmak ya da çevresindeki dar dilimlere girmek: trafo tankı ve radyatör imalatı, onarım ve yenileme. Önceki çalışma yalnız bu dar dilime bakmayı öneriyor. Tam trafo fabrikası bu dilimin dışında kalıyor ve giriş bileti 70 ile 140 milyon dolar.

NEDEN MEKA İÇİN

Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım ekipmanı ihracatı 2025'te yaklaşık 10,2 milyar dolar oldu. Güç trafosu teslim süresi Wood Mackenzie anketinde ortalama 128 hafta, makale ABD odaklı ve coğrafya yazmıyor. Yani üreticiler kapasite arıyor. MEKA'nın ağır sac, kaynak ve boya gücü tank imalatına yakın olabilir, bu bir çıkarım. Ama Türkiye'de uzman tank imalatçıları var. Astor sunumunda yerli üreticiler arasında pazar lideri olduğunu yazıyor, ayrı bir mekanik fabrikası var ve yüksek güç mekanik tesisi kuruyor. Bu yüzden alt yüklenici boşluğu kanıtlanmadı.

EKONOMİ (KABA TAHMİN)

Giriş bileti	Tank ve radyatör dilimi: 100 bin ile 1 milyon dolar, tahmin. Tam trafo fabrikası: Hitachi Dilovası 70 milyon dolar resmi beyan, Europower yaklaşık 140 milyon dolar firma beyanı, Türkiye emsallerinin 2024 haberindeki 50 ile 130 milyon dolar rakamları eskidir.
İlk gelire kadar	Tank için 12 ile 24 ay, numune ve müşteri onayı dahil, tahmin. Önceki çalışma geç girişçinin tam trafo teslimatına 2 ile 3 yıl diyor, o da tahmin.
Yıllık kâr potansiyeli	Tahmin ve zincirdeki oranlar kaynaksız. Europower yeni fabrika için 2027'de 150 ile 200 milyon dolar gelir hedefliyor. Tank ve radyatör payı yüzde 8 ile 10 varsayılırsa bu fabrikanın tank ihtiyacı yılda 12 ile 20 milyon dolar. MEKA bunun üçte birini alırsa 4 ile 7 milyon dolar gelir olur. Yüzde 15 ile 20 brüt marjla yıllık brüt kâr yaklaşık 0,6 ile 1,3 milyon dolar. Onarımda pazar verisi olmadığı için hesap yapılamadı.

Varsayımlar

Tank ve radyatörün trafo değerindeki payı yüzde 8 ile 10, kaynaksız. MEKA'nın tek müşteride üçte bir pay alması. Brüt marj yüzde 15 ile 20, kaynaksız. Europower kendi brüt marjını yaklaşık yüzde 23'ten yüzde 25 ile 30'a çıkarmayı bekliyor, bu trafo üreticisinin marjıdır, alt yüklenicinin değil.

RAKAMLAR

10,2 milyar dolar

Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım ekipmanı ihracatı 2025'te, yüzde 16 artışla. 2026'nın ilk altı ayında artış yüzde 18 ile 20, yıl sonu için 12 milyar dolar bekleniyor. Güç trafosunda yeni yatırımların devreye girmesiyle ihracatın 3 milyar doların üzerine çıkacağı öngörülüyor.
haber https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberle... ; haber EMSAD'ın 2025 Elektromekanik Sektör Raporu'na dayanıyor, 31 Temmuz 2026 **web, çalışmalarda yok**

960 milyon dolar

Astor'un 31 Mart 2026 bekleyen siparişi. Yüzde 76'sı güç trafosu, yani 726 milyon dolar. Yüzde 72'si yurt dışı. Teslimat yüzde 77 2026, yüzde 19 2027, yüzde 4 2028.
firma https://astoras.com.tr/wp-content/uploads/2026... ; sunum Mayıs 2026, metin yerel olarak çıkarıldı **web, çalışmalarda yok**

209 milyon dolar, yüzde 32,7

Astor'un 2026 ilk çeyrek net satışı ve FAVÖK marjı. 2.585 çalışan, 105.000 metrekare kapalı üretim alanı. Güç trafosu üretimi 2026 ilk çeyrekte 9.151 MVA ve 121 adet, 2025 ilk çeyrekte 6.241 MVA ve 104 adetti.
firma https://astoras.com.tr/wp-content/uploads/2026... **web, çalışmalarda yok**

10.000 + 10.000 + 3.000 metrekare

Astor sunumunda mekanik fabrika alanı dağıtım trafosu için 10.000, güç trafosu için 10.000, anahtarlama ekipmanı için 3.000 metrekare kapalı alan olarak geçiyor. Sunum bu fabrika sayesinde uçtan uca üretim yetkinliği olduğunu yazıyor. Kurum içi mekanik parça üretimi güç trafosu, dağıtım trafosu ve OG şalt gruplarında yazıyor, YG şalt grubunda yazmıyor. Yeni fabrika yatırımı arasında yüksek güç mekanik üretim tesisi var. Sunumda tank sözcüğü geçmiyor, Astor'un tankı içeride yaptığı bir çıkarım. 13.000 metrekare rakamı mekanik fabrikaya değil idari ofislere ait.
firma https://astoras.com.tr/wp-content/uploads/2026... ; sunum Mayıs 2026, metin yerel olarak çıkarıldı **web, çalışmalarda yok**

Yaklaşık 140 milyon dolar, 32.000 MVA üzeri

Europower World güç trafosu fabrikası yatırımı ve yıllık kapasite, Eylül 2026 yatırımcı sunumu. Fabrika 2026 başında üretime başladı. Tam kapasiteye ulaşınca 2027'de 150 ile 200 milyon dolar gelir katkısı hedefleniyor. Sunum fabrikanın toplam alanını 30.200, kapalı alanını 17.000 metrekare veriyor. Başka kaynaklarda yatırım 50, 100 ve 140 milyon dolar, kapasite 32.000 ve 40.000 MVA diye geçiyor. 100 milyon dolar (30 Ekim 2025 haberi) ve 40.000 MVA (Elektrik Dünyası) bu turda doğrulanamadı.
firma https://kap.org.tr/en/api/file/download/402832... ; haber https://www.yatirimx.com.tr/sirket-haberleri/e... ; sunum metni yerel olarak çıkarıldı, haber bu turda açılmadı **web, çalışmalarda yok**

70 milyon dolar, yüzde 70

Hitachi Energy Dilovası güç trafosu fabrikası ve servis merkezi. Kapasite yüzde 70, istihdam yüzde 30 artacak, 50'den fazla ülkeye ihracat. Servis merkezi bakım, onarım, modernizasyon, yedek parça ve kullanım ömrü uzatma hizmeti veriyor. Basın bülteni 4 Haziran 2026.
firma https://www.hitachienergy.com/news-and-events/... **web, çalışmalarda yok**

128 hafta

Güç trafosunda ortalama teslim süresi, Wood Mackenzie 2025 ikinci çeyrek anketi. Makale ABD odaklı ve coğrafyayı belirtmiyor. Generatör step-up trafosu 144 hafta, şalt 44 hafta. Güç trafosu fiyatları 2019'dan beri yüzde 77 arttı. Orta gerilim şalt fiyatı yüzde 50 arttı. Aynı cümle devre kesicilerde 2021'den beri yüzde 47 artış diyor, şalt için ayrı bir başlangıç yılı yazmıyor.
haber https://www.powermag.com/transformers-in-2026-... ; 2 Ocak 2026
web, çalışmalarda yok

Yüzde 30 ve yüzde 10

2025'te ABD pazarında güç trafosu arzı talebin yüzde 30, dağıtım trafosu arzı yüzde 10 altında. POWER makalesi de Wood Mackenzie modellerine göre 2025 için güç trafosunda yüzde 30, dağıtım biriminde yüzde 10 açık yazıyor.
haber https://www.powermag.com/transformers-in-2026-... ; rapor https://www.woodmac.com/press-releases/power-t... önceki çalışmadan, bu oturumda yeniden açılmadı **web, çalışmalarda yok**

5,275 milyar dolar

GE Vernova'nın Prolec GE'nin kalan yüzde 50 payı için ödediği bedel, işlem 2 Şubat 2026'da tamamlandı. Kapasite yarışında ölçeğin fiyatı. Önceki çalışmadan.
firma https://www.gevernova.com/news/press-releases/... ; önceki çalışmadan, bu oturumda yeniden açılmadı **web, çalışmalarda yok**

1,833 milyar TL

Astor'un TEİAŞ'ın 26 ve 27 Mart 2026 tarihli güç trafosu, ototrafo ve şönt reaktör ihalelerinde ilk sırada yer aldığı bölümün toplam teklifi. Astor'un son brüt satış hasılatının yüzde 5,34'ü.
haber https://www.borsagundem.com.tr/astor-enerji-te... ; 27 Mart 2026
web, çalışmalarda yok

1,5 kat ve 2,1 kat

EPDK'nın 2026 ile 2030 dağıtım döneminde dağıtım yatırımlarını reel olarak yaklaşık 1,5 kat, planlı bakım bütçesini 2,1 kat artırması. Aynı haberde ikinci rakam bir yerde 2 kat diye geçiyor. Astor sunumuna göre TEİAŞ'ın bütçe yatırımı 2024'te 28 milyar TL, 2025'te 42 milyar TL.
haber https://www.forbes.com.tr/para-yatirim/epdk-20... ; firma https://astoras.com.tr/wp-content/uploads/2026... **web, çalışmalarda yok**

DURUM

Önceki çalışma 30 Eylül 2026'da bu alanı zayıf halka diye işaretledi ve yalnız onarım ile tank-radyatör dilimine bakmayı önerdi. Bu dilimde Genba gibi uzman bir Türk imalatçı var, Baysan, MBT ve Akgün arama özetinden geliyor ve doğrulanamadı. Astor ise ayrı bir mekanik fabrikasına sahip ve yüksek güç mekanik tesisi kuruyor. Onarımda Hitachi Energy Dilovası'nda servis merkezi açtı ve pazar büyüklüğü bulunamadı. Talep güçlü, Astor'un bekleyen siparişi 31 Mart 2026'da 960 milyon dolar, ama MEKA'ya açılan bir alt yüklenici boşluğu kanıtlanmadı. Bant izle kalıyor ve elenmeye yakın.

başlanmadı **0% ilerleme** **0/0 görev**

İLK ADIMLAR

1. Telefon turu yap. Astor, Europower, Beta, BEST, STD ve Hitachi Dilovası satın alma birimlerine tank, radyatör ve onarım için alt yüklenici talebini sor. Hangi MVA aralığı, hangi sac kalınlığı, yazılı talep var mı.
   MEKA iş geliştirme · Kasım 2026, varsayım
2. Uzman tank imalatçılarının doluluğunu ve fiyatını sor. Genba, Baysan, MBT ve Akgün alım ya da ortaklığa açık mı.
   Mehmet Bey · Kasım 2026, varsayım
3. MEKA Ankara tesislerinin en büyük tek parça ağırlığını, vinç, kumlama, boya ve test imkanını yaz. Eskişehir sınırıyla karşılaştır ve numune tank maliyeti çıkar.
   MEKA üretim ve maliyet · Aralık 2026, varsayım
4. Karar kapısı koy. 30 Kasım 2026'ya kadar en az iki trafo üreticisinden yazılı tank talebi gelmezse alanı elendi bandına al.
   Mehmet Bey · 30 Kasım 2026, varsayım
5. Talep varsa numune tank, kaynak prosedürleri ve kaynakçı belgelerini hazırla. EN 1090 ve ISO 3834-2 belgelendirmesini başlat.
   MEKA kalite müdürlüğü · Ocak 2027, varsayım

6 CBAM üçlü görüşmelerini izle. 20 Ekim ve 30 Kasım 2026 sonuçlarında trafo ve kırma-eleme makinelerinin ek listede olup olmadığına bak.
Dış ticaret müşaviri ve araştırma ekibi · Aralık 2026, varsayım

KARARLARLA UYUM

Yatırım: **şirket** — uyar

Bütçe: **100 bin ile 1 M$** — uyar

Yol: **ikisi de olur** — uyar

Tahmin. Tank ve radyatör dilimi için numune tank, kaynak prosedürleri, boya ve sızdırmazlık test düzeneği ve belgeler 100 bin ile 1 milyon dolar, MEKA'nın mevcut sac makineleriyle. Radyatör hattı uzman ekipman ister ve maliyeti bulunamadı. İlk telefon turu 100 bin dolar altı. Tam trafo fabrikası dilim 4: Hitachi Dilovası 70 milyon dolar, Europower yaklaşık 140 milyon dolar. Yatırım şirket üzerinden, çünkü bağ MEKA'nın imalat kapasitesi. Tank için kur: MEKA kendi kapasitesiyle numune üretir ve trafo üreticilerinin onayını alır. Onarım ve uzman tank imalatçısı için ortak ya da küçük atölye alımı daha hızlı olabilir, ama satış ilanı bulunamadı. Önceki çalışmanın üç yolundan ilk ikisi, yani bölgesel üretici alımı ve lisanslı greenfield, bu çalışmada gündem dışı: satışta hedef yok ve bilet 70 ile 140 milyon dolar.

ŞİRKETLER VE KURUMLAR (19)

Müşteri (5)

Astor Enerji ASO 2. OSB Ankara. Sunumunda yerli üreticiler arasında pazar lideri yazıyor, firma beyanı. 2026 ilk çeyrek net satış 209 milyon dolar, bekleyen sipariş 960 milyon dolar. Ayrı mekanik fabrikası var (10.000 + 10.000 + 3.000 metrekare), kurum içi mekanik parça üretimi yazıyor, tank sözcüğü geçmiyor. Yüksek güç mekanik tesisi kuruyor. Olası alt yüklenici alıcısı ama kendi kapasitesini büyütüyor.
firma https://astoras.com.tr/wp-content/uploads/2026...

Europower Enerji ve Europower World Kahramankazan Ankara. Güç trafosu fabrikası yaklaşık 140 milyon dolar, 2026 başında üretime başladı (Kampüs 2). Tüm mekanik üretim hatları Kampüs 1'de. MEKA'nın Ankara tesisleriyle aynı ilde, olası tank alıcısı.
firma https://kap.org.tr/en/api/file/download/402832... ; haber https://elektrikdunyasi.com.tr/haber/kuresel-t... ; haber bu turda açılmadı

Beta Enerji Arama özetine göre yeni kampüste güç trafosu tarafında yaklaşık 30 kat kapasite artışından söz ediyor, ifade belirsiz. 80'den fazla ülkeye ihracat, gelirin yüzde 55 ile 60'ı ihracattan. Bu rakamlar doğrulanamadı. Tank tedariği bilinmiyor.
haber https://www.bursahakimiyet.com.tr/amp/ekonomi/... ; arama özeti, sayfa açılmadı, tek kaynak

STD Transformatör Başlığa göre 1,3 milyar TL'lik yeni yatırımı 2026'da devreye girecek. Sayfa açılmadı, yayın tarihi ve içerik doğrulanamadı.
haber https://www.ekonomigazetesi.com/sirket-haberle... ; yalnız başlık

TEİAŞ Güç trafosu ve reaktörün nihai kamu alıcısı. Mart 2026 ihalelerinde Astor 1,833 milyar TL'lik bölümde ilk sırada. Astor sunumuna göre bütçe yatırımı 2024'te 28 milyar TL, 2025'te 42 milyar TL.
haber https://www.borsagundem.com.tr/astor-enerji-te... ; firma https://astoras.com.tr/wp-content/uploads/2026...

Rakip (6)

Kurum (3)

Emsal (5)

AÇIK SORULARIN CEVAPLARI

1 **Türkiye'de trafo onarım ve yenileme ile tank-radyatör imalatının pazar büyüklüğü ve rakipleri kim?** kısmen

Pazar büyüklüğü bulunamadı. Tank rakipleri: Genba, 250 MVA'ya kadar düz duvarlı kazan, genleşme tankı ve soğutma kollektörü yapıyor, WPS ve kaynakçı belgesi listeliyor. Şu kayıtlar arama özetinden geldi, sayfa açılmadı, doğrulanamadı: Baysan Radyatör 2004'ten beri güç trafosu kazanı, MBT Trafo Ankara'da tank ve kapak, Akgün Radyatör İstanbul'da radyatör ve tank. Onarım rakipleri: Hitachi Energy Dilovası servis merkezi (bülten teyitli). Toreks Elektrik ve Dynaxis Energy kendi beyanı olarak arama özetinde geçiyor, doğrulanamadı. Talep tabanı: 1.418 yüksek gerilim trafo merkezi, 560 bin dağıtım trafosu.
firma https://berlin.cwiemeevents.com/exhibitors/gen... ; firma https://berlin.cwiemeevents.com/exhibitors/mbt... ; firma https://akgunradiator.com.tr/en/?p=3167 ; haber https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberle... ; Baysan, MBT, Akgün, Toreks ve Dynaxis arama özetinden, sayfa açılmadı

2 **Astor, Beta, BEST, Europower ve Hitachi Dilovası tank ve radyatörü kendi mi üretiyor, dışarıdan mı alıyor?** kısmen

Astor sunumunda ayrı bir mekanik fabrika var (dağıtım trafosu 10.000, güç trafosu 10.000, anahtarlama 3.000 metrekare), uçtan uca üretim yetkinliği yazıyor ve kurum içi mekanik parça üretimi güç trafosu, dağıtım trafosu ve OG şalt için geçiyor. Tank sözcüğü sunumda yok, tankın içeride yapıldığı çıkarım. Europower'ın tüm mekanik üretim hatları ve makine parkurları Kampüs 1'de. Güç trafosu fabrikası Kampüs 2'de ve tank için ayrı bir ifade yok. Sunum dikey entegre üretimi ve tedarik zincirine bağımlılığı en aza indirmeyi öne çıkarıyor. Hitachi basın bülteni tank ya da çelik imalattan söz etmiyor. Hitachi'nin ayrı bir bileşen fabrikası açtığı ve buşing ile kademe değiştirici yaptığı arama özetinden geldi, doğrulanamadı. Beta ve BEST için veri bulunamadı. Dışarıdan alım olup olmadığı yazılı değil, görüşme gerekir.
firma https://astoras.com.tr/wp-content/uploads/2026... ; firma https://kap.org.tr/en/api/file/download/402832... ; firma https://www.hitachienergy.com/news-and-events/... ; firma https://www.hitachienergy.com/news-and-events/... ; bileşen fabrikası arama özetinden, açılmadı

3 **MEKA'nın mevcut sac ve kaynak kapasitesinin ne kadarı trafo tankı ve radyatöre uyar, hangi test ve kalite belgesi gerekir?** görüşme gerekir

MEKA sitesi Eskişehir için tek parça 10 ton ve 7 x 2,5 x 2,5 metre veriyor. Ankara Başkent OSB'deki MEKA-1 ile MEKA-4 için yalnız alan yazıyor. Sınır, vinç, abkant, lazer ve kaynak kapasitesi sitede yazılı değil. Tank üreticisi Genba WPS ve WPQR, EN 287-1 kaynakçı belgesi, SA 2,5 ya da SA 3 kumlama ve EN ISO 12944 boya listeliyor. ISO 3834 ve EN 1090 sayfada yok, bu yokluğun kanıtı değil. IEC tip testi trafo üreticisinin işi: Astor sunumunda KEMA tip test sertifikası ve TÜRKAK akreditasyonlu kurum içi 154 kV test laboratuvarı geçiyor. Sızdırmazlık ve vakum testi gibi tank testleri genel bilgidir, bu oturumda kaynaktan doğrulanamadı.
Kime: MEKA üretim ve kalite müdürlüğü. Tank talebi için Europower, Beta ve STD satın alma ekipleri.
firma https://www.mekaglobal.com/en/corporate/produc... ; firma https://berlin.cwiemeevents.com/exhibitors/gen... ; firma https://astoras.com.tr/wp-content/uploads/2026...

4 **Satışta bölgesel bir trafo ya da şalt üreticisi var mı?** kısmen

Satış ilanı bulunamadı. Arama özetinde emsal olarak Esitaş'ın tüm hisselerinin İspanyol Arteche'ye satıldığı geçiyor. Tarih belirsiz, eski bir işlem olabilir, ayrıntılar doğrulanamadı. Astor'un 12 Ağustos 2026'da Romanya iştirakinin paylarını 56,75 milyon euroya Astor Holding'e devrettiği bilgisi de arama özetinden geldi ve doğrulanamadı. Bu işlemin grup içi olduğu çıkarım. Baysan Trafo ile ilgili çıkan haber 2013 tarihli ve ilgisiz.

haber https://www.ekonomist.com.tr/ekonomist/esitas-... ; haber https://www.gcmyatirim.com.tr/arastirma-analiz... ; ikisi de arama özetinden, açılmadı

5 **CBAM aşağı akış listesinin nihai halinde trafo ve kırma-eleme makineleri kalacak mı?** kısmen

Henüz belli değil. Komisyon 17 Aralık 2025'te yaklaşık 180 ürün önerdi. Konsey 12 Haziran 2026'da yaklaşık 200, Parlamento 15 Eylül 2026'da 457 ürün tipi pozisyon aldı, aynı makalenin tablosu 453 yazıyor. İlk resmi üçlü görüşme 20 Ekim 2026, ikincisi geçici olarak 30 Kasım 2026. Makale trafo ve kırma-eleme makinelerini adıyla anmıyor ve başlangıç tarihi vermiyor. Nihai ek liste doğrudan okunmalı.
rapor https://www.mayerbrown.com/en/insights/publica... ; 7 Ekim 2026

6 **Europower 100 sipariş ve Hitachi Dilovası haberleri ikinci kaynakla teyit edildi mi?** kısmen

Hitachi Dilovası teyit edildi: Hitachi Energy basın bülteni 4 Haziran 2026, 70 milyon dolar. Europower için 100 sipariş ve 27 TEİAŞ siparişi hâlâ yalnız Elektrik Dünyası'nda, bu sayfa doğrulama turunda açılmadı. Eylül 2026 sunumu sipariş adedi vermiyor. Sunum, fabrikanın 2026 başında proje bazlı siparişe başladığını ve yüksek kapasite kullanımının 2026 ikinci yarısında beklendiğini yazıyor.
firma https://www.hitachienergy.com/news-and-events/... ; haber https://elektrikdunyasi.com.tr/haber/kuresel-t... ; firma https://kap.org.tr/en/api/file/download/402832...

7 **TEİAŞ ve dağıtım şirketlerinin yatırım programı ne?** kısmen

TEİAŞ resmi plan sayfası bulunamadı. Astor sunumu TEİAŞ bütçe yatırımını 2024'te 28 milyar TL, 2025'te 42 milyar TL gösteriyor ve artışa yüzde 62 diyor, oysa aritmetik yüzde 50. EPDK 2026 ile 2030 için dağıtım yatırımını reel yaklaşık 1,5 kat, planlı bakımı 2,1 kat artırdı.
firma https://astoras.com.tr/wp-content/uploads/2026... ; haber https://www.forbes.com.tr/para-yatirim/epdk-20...

8 **Küresel trafo kıtlığı ve teslim süreleri bugün ne?** kısmen

Wood Mackenzie 2025 ikinci çeyrek anketi: güç trafosu ortalama 128 hafta, generatör step-up 144 hafta, şalt 44 hafta. POWER makalesi coğrafya belirtmiyor, yazı ABD odaklı. Makale ABD'de çok yıllı arz açığı ve yapısal dengesizlik görüyor, bazı açıkların hafifleyebileceğini de yazıyor. Rystad'a atfedilen şu iddialar arama özetinden geldi ve doğrulanamadı: 20 MVA üstü için 12 ay, 100 MVA üstü için Avrupa ve Kuzey Amerika'da 24 aydan uzun teslim süresi, Siemens Energy, Hitachi Energy, HD Hyundai, Eaton ve CG Power'ın 2026 ile 2028 genişlemelerinin yaklaşık 4 milyar dolar olması ve zirve gecikmelerin 12 ay içinde hafifleyebilmesi.
haber https://www.powermag.com/transformers-in-2026-... ; rapor https://powerpeakdigest.com/global-transformer... ; Rystad arama özetinden, açılmadı

KALAN SORULAR (GÖRÜŞME GEREKTİRİR)

- Kısmen cevaplandı: Türkiye'de trafo onarım ve yenileme ile tank-radyatör imalatının pazar büyüklüğü ve rakipleri kim?
- Kısmen cevaplandı: Astor, Beta, BEST, Europower ve Hitachi Dilovası tank ve radyatörü kendi mi üretiyor, dışarıdan mı alıyor?
- Görüşme gerekir: MEKA'nın mevcut sac ve kaynak kapasitesinin ne kadarı trafo tankı ve radyatöre uyar, hangi test ve kalite belgesi gerekir? (MEKA üretim ve kalite müdürlüğü. Tank talebi için Europower, Beta ve STD satın alma ekipleri.)
- Kısmen cevaplandı: Satışta bölgesel bir trafo ya da şalt üreticisi var mı?
- Kısmen cevaplandı: CBAM aşağı akış listesinin nihai halinde trafo ve kırma-eleme makineleri kalacak mı?
- Kısmen cevaplandı: Europower 100 sipariş ve Hitachi Dilovası haberleri ikinci kaynakla teyit edildi mi?
- Kısmen cevaplandı: TEİAŞ ve dağıtım şirketlerinin yatırım programı ne?
- Kısmen cevaplandı: Küresel trafo kıtlığı ve teslim süreleri bugün ne?

RİSKLER

- Boşluk riski: Türkiye'de uzman tank ve radyatör imalatçıları var, Astor ayrı bir mekanik fabrikaya sahip ve yüksek güç mekanik tesisi kuruyor, Europower dikey entegre üretimi öne çıkarıyor. Alt yüklenici talebi bu çalışmada kanıtlanmadı.

- Döngü riski: Rystad zirve teslim sürelerinin 12 ay içinde hafifleyebileceğini söylüyor, bu iddia arama özetinden geldi ve doğrulanamadı. POWER makalesi ABD'de çok yıllı açık bekliyor ama bazı açıkların hafifleyebileceğini de yazıyor. Siemens Energy Charlotte 2027 başı, Eaton 2027, Hitachi South Boston 2028 kapasite ekliyor. Müşteri onayı 2 ile 3 yıl sürerse pencere kapanmış olabilir, bu çıkarım.
- Yeterlilik riski: tank için kaynak prosedürü, kaynakçı belgesi, boya ve test düzeneği ve müşteri onayı gerekir. MEKA'nın EN 1090 ve ISO 3834 durumu doğrulanamadı.
- Kapasite riski: Eskişehir sınırı 10 ton ve 7 x 2,5 x 2,5 metre. Büyük güç trafosu kazanları bu ölçüye sığmayabilir, bu çıkarım. Ankara tesislerinin sınırı bilinmiyor.
- Veri riski: Europower'ın 100 sipariş haberi tek kaynak ve doğrulanamadı, yatırım ve kapasite rakamları kaynaklar arasında farklı. CBAM listesi ve başlangıç tarihi belirsiz.

BU KONUNUN TAKVİMİ

27 Mart 2026	TEİAŞ güç trafosu, ototrafo ve şönt reaktör ihaleleri 26 ve 27 Mart 2026'da yapıldı. Astor en avantajlı teklifle ilk sırada. Geçmiş tetik. haber https://www.borsagundem.com.tr/astor-enerji-teias-ihalesinde-183-milyar-tllik-teklifle-ilk-sirada-yer-aldi
8 Mayıs 2026	Hitachi Energy Dilovası trafo bileşenleri fabrikasını duyurdu. Bu bilgi arama özetinden geldi, 4 Haziran bülteninde yok. Alan ve eski fabrika ayrıntıları doğrulanamadı. firma https://www.hitachienergy.com/news-and-events/features/2026/05/gelecegin-enerjisine-guc-veriyoruz-hitachi-energy-dilovasi-turkiye-de-transformator-komponentleri-fabrikasi-ni-acti
4 Haziran 2026	Hitachi Energy Dilovası güç trafosu fabrikası ve servis merkezi basın bülteni. Önceki çalışma bu tarihi tek kaynakla yazmıştı, şimdi firma bülteniyle teyitli. firma https://www.hitachienergy.com/news-and-events/press-releases/2026/06/tr-hitachi-energy-inaugurates-power-transformers-factory-and-service-center-in-dilovas-turkiye
12 Haziran 2026	AB Konseyi CBAM aşağı akış genişletmesi için genel yaklaşımını belirledi, yaklaşık 200 ürün. rapor https://www.mayerbrown.com/en/insights/publications/2026/10/eus-cbam-downstream-extension-and-anti-circumvention-amendments-the-road-to-trilogue
15 Eylül 2026	Avrupa Parlamentosu CBAM aşağı akış pozisyonunu kabul etti, metinde 457 ürün tipi, tablosunda yaklaşık 453. Önceki çalışma 16 Eylül diyor. rapor https://www.mayerbrown.com/en/insights/publications/2026/10/eus-cbam-downstream-extension-and-anti-circumvention-amendments-the-road-to-trilogue
20 Ekim 2026	CBAM aşağı akış genişletmesinde ilk resmi üçlü görüşme, Strazburg oturumu sırasında. rapor https://www.mayerbrown.com/en/insights/publications/2026/10/eus-cbam-downstream-extension-and-anti-circumvention-amendments-the-road-to-trilogue
2026 ikinci yarısı	Europower güç trafosu fabrikasının yüksek kapasite kullanımına ulaşması bekleniyor. Firma beyanı. firma https://kap.org.tr/en/api/file/download/4028328d9f52dddc01a08147e1281499
30 Kasım 2026	CBAM aşağı akış için ikinci ve son üçlü görüşme, geçici tarih. Siyasi anlaşma 2026 sonuna kadar hedefleniyor. rapor https://www.mayerbrown.com/en/insights/publications/2026/10/eus-cbam-downstream-extension-and-anti-circumvention-amendments-the-road-to-trilogue
2027 başı, 2027, 2028	Yeni kapasite: Siemens Energy Charlotte 2027 başı (150 milyon dolar), Eaton Güney Karolina 2027 (340 milyon dolar), Hitachi Energy South Boston 2028 (457 milyon dolar). HD Hyundai Electric Alabama ikinci tesis için Nisan 2027 hedefi ve Rystad'ın 2026 ile 2028 genişlemeleri için yaklaşık 4 milyar dolar toplamı arama özetinden geldi, doğrulanamadı.

haber https://www.powermag.com/transformers-in-2026-shortage-scramble-or-self-inflicted-crisis/ ; haber https://www.barchart.com/story/news/627111/hd-hyundai-electric-expands-u-s-production-subsidiary-solidifies-leadership-in-north-american-extra-high-voltage-power-transformer-market ; rapor https://powerpeakdigest.com/global-transformer-supply-constraints-ease-rystad/ ; son ikisi arama özetinden, açılmadı

2027 ● Europower yeni fabrikadan 150 ile 200 milyon dolar gelir hedefliyor. Astor'un bekleyen siparişinin yüzde 19'u 2027, yüzde 4'ü 2028 teslimatlı.
firma https://kap.org.tr/en/api/file/download/4028328d9f52dddc01a08147e1281499 ; firma https://astoras.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/2026-C1-Yatirimci-Sunumu.pdf

1 Ocak 2028 ● AB CBAM aşağı akış genişletmesi için önerilen başlangıç, önceki çalışmadan. Mayer Brown 2026 Ekim makalesi başlangıç tarihi vermiyor, bu oturumda doğrulanamadı.
rapor https://www.mayerbrown.com/en/insights/publications/2025/12/european-commission-issues-cbam-operational-rules-and-proposes-downstream-extension-of-the-cbam-scope ; önceki çalışmadan

ÇALIŞMALAR ARASI ÇELİŞKİ

- Europower büyüklüğü: önceki çalışma Ekonomist 2024'e dayanarak 50 milyon dolarlık bilet yazdı. Eylül 2026 yatırımcı sunumu yaklaşık 140 milyon dolar ve yıllık 32.000 MVA üzeri kapasite veriyor, bu teyitli. 30 Ekim 2025 haberindeki yaklaşık 100 milyon dolar ve Elektrik Dünyası'ndaki yıllık 40.000 MVA bu turda açılmadı, doğrulanamadı. Bilet rakamı güncellendi.
- Europower 100 sipariş ve 27'si TEİAŞ: önceki çalışma tek kaynak demişti, hâlâ tek kaynak ve bu turda doğrulanamadı. Eylül 2026 sunumu sipariş adedi vermiyor.
- Hitachi Dilovası: önceki çalışma yalnız Yeşil Haber'e dayanıyordu. Hitachi Energy kendi basın bülteniyle 4 Haziran 2026'yı ve 70 milyon dolarlık yatırımı doğruluyor. Teyit edildi. Bileşen fabrikasının ayrıca 8 Mayıs 2026'da duyurulduğu arama özetinden geldi, doğrulanamadı.
- Döngü zamanlaması: önceki çalışma 2028 sonrası aşırı kapasite riskini yazdı, çıkarım olarak. POWER makalesi aşırı kapasiteyi tartışmıyor, ABD'de çok yıllı açık ve yapısal dengesizlik görüyor ama bazı açıkların hafifleyebileceğini de yazıyor. Aynı makalede broker Tarver kıtlık yok diyor. Rystad'ın zirve teslim sürelerinin 12 ay içinde hafifleyebileceği iddiası arama özetinden geldi, doğrulanamadı. Risk daha erken olabilir ama bu kanıtlanmadı.
- CBAM tarihleri: önceki çalışma Komisyon önerisi için 18 Aralık 2025 ve Parlamento için 16 Eylül 2026 yazıyor. Mayer Brown 17 Aralık 2025 ve 15 Eylül 2026 yazıyor. Aynı makale metinde 457 ürün diyor, tablosu yaklaşık 453. Başlangıç tarihi makalede yok.
- Sayı tutarsızlıkları: dağıtım trafosu sayısı Ekonomi Gazetesi'nde 560 bin, Astor sunumunda şebekede 543 bin transformatör. Astor sunumunda TEİAŞ bütçe artışı yüzde 62 yazıyor ama 28 milyar TL'den 42 milyar TL'ye artış yüzde 50.
- Önceki puan çelişkisi sürüyor: Kapı için lisans yok ve 1 puan verilmişti. Bu çalışma kapıyı yeterlilik ve müşteri onayı olarak görüyor, bu 1 puanı destekliyor.
- Önceki çalışma nihai alıcının kamu olabileceğini yazdı. Doğru: TEİAŞ ve 21 dağıtım şirketi nihai alıcı, ama MEKA'nın dilimindeki doğrudan müşteri özel trafo üreticileri.
- Puan cetveliyle çelişki. 10 Bölüm 4 tablosu Kapı için "Yok; kapasite yarışı", A4 metni "Lisans kapısı yok" diyor; 09 "Kapı yok, kapasite yarışı" yazıyor. Ama Kapı kutusuna 1 puan verilmiş. 10 Bölüm 2 cetvelinde "yok" karşılığı 0 puan; 1 puan tanımlı değil. Yazar 1 puanı yeterlilik ve test kapasitesi engeline veriyor gibi, çıkarım. Kapı 0 olsa toplam 5 / 10. Kaynak: 10 Bölüm 2, 4 ve 5; 09 A4.
- 10 Bölüm 1 "baktığım 10 pencerenin hepsinde kapıyı bir hak ya da yeterlilik tutuyor" diyor; Bölüm 4 A4 için "Yok; kapasite yarışı" yazıyor. Kaynak: 10 Bölüm 1 ve 4.
- Liste A "sahasında MEKA tipi makine gereken alanlar" diye tanımlı, ama A4'te MEKA payı hesaplanmadı ve yakınlık yalnız çıkarım. Kaynak: 10 Bölüm 4 başlığı, Bölüm 5 giriş ve A4 MEKA makine payı.
- Nihai alıcı kamu olabilir: Europower'ın 100 siparişinin 27'si TEİAŞ. Önerilen dilimin müşterisi ise trafo üreticileri, yani özel. Ağaçta kamu ile özel ayrımı yapılırsa bu not düşülmeli. Kaynak: 10 A4 Kapı.

- İfade farkı: 10 Bölüm 1 zayıf halkaları "listeleri 5+5 tutmak için yer verdim" diyor; Bölüm 4 "en iyi 5'i doldurmak için değil, listeyi dürüst tutmak için ekledim" diyor. Kaynak: 10 Bölüm 1 ve 4.
- Yaprak adı trafo onarım ve üretim; ama yazarın tek önerdiği dilim onarım-yenileme ve tank-radyatör. Üretim kısmı için yazar "ilk Türk trafo üreticisi olma yeri çoktan dolu" diyor. Kaynak: 10 A4 Kanıt ve İlk adım.
- Takvim yerleşimi: 1 Ocak 2028 CBAM satırı 10 Bölüm 7'de A4'e değil "Yan bulgu" alanına bağlı ve MEKA'nın mevcut işi için yazılmış. Taslak bunu trafo takvimine koyuyor; trafo listede geçtiği için tutuldu, ama bağ dolaylı. Kaynak: 10 Bölüm 7 ve 9.

KAYNAKLAR VE DOĞRULAMA

Dayandığı bölümler: 10 (Bölüm 1 Özet, Sıralama maddesi; Bölüm 2 yöntem cetveli; Bölüm 4 Liste A tablosu ve Nasıl okunmalı; Bölüm 5 A4 Trafo ve orta gerilim şalt; Bölüm 7 takvim, 1 Ocak 2028 satırı; Bölüm 9 bilinmeyenler A4 ve yan bulgu; kaynaklar 47 ile 53, 108, 109, 155, 30 Eylül 2026) · 09 (A4 Trafo ve OG şalt zayıf halka; kaynaklar 13, 14, 15, 30 Eylül 2026)

Web kaynakları (24 Ekim 2026): Astor 2026 ilk çeyrek yatırımcı sunumu: sipariş, üretim, mekanik fabrika, müşteri grupları. · Europower Eylül 2026 yatırımcı sunumu: tesisler, güç trafosu fabrikası, SSS. · Hitachi Energy Dilovası basın bülteni, 4 Haziran 2026. · EMSAD verileri: ihracat, altyapı sayıları, 31 Temmuz 2026. · Europower 100 sipariş haberi, 4 Haziran 2026, tek kaynak. Doğrulama turunda açılmadı. · Europower 100 milyon dolarlık fabrika, kapasite, 30 Ekim 2025. Doğrulama turunda açılmadı. · Astor TEİAŞ ihaleleri, 27 Mart 2026. · 2026 trafo piyasası: teslim süreleri, fiyatlar, yeni kapasite. · EPDK 2026 ile 2030 dağıtım yatırım çerçevesi, 1 Ocak 2026. · CBAM aşağı akış genişletmesi durumu, 7 Ekim 2026. · Genba trafo kazanı üreticisi, ürün ve belge listesi. · MEKA tesisleri, Eskişehir tek parça sınırı. · Rystad teslim süresi ve kapasite eklemeleri. Arama özeti, açılmadı, doğrulanamadı. · HD Hyundai Electric ikinci ABD tesisi. Arama özeti, açılmadı, doğrulanamadı. · Esitaş Arteche'ye satıldı. Arama özeti, açılmadı, doğrulanamadı. · Hitachi Dilovası bileşen fabrikası, 8 Mayıs 2026. Arama özeti, açılmadı, doğrulanamadı. · MBT Trafo, Ankara tank üreticisi. Arama özeti, açılmadı, doğrulanamadı. · Baysan, radyatör ve kazan. Arama özeti, açılmadı, doğrulanamadı. · Akgün Radyatör. Arama özeti, 403 verdi, doğrulanamadı. · Wood Mackenzie 2025 arz açığı. Önceki çalışmadan, aynı rakamlar POWER makalesinde de var.

Doğrulama notları (40)

Özet 24 Ekim 2026 tarihinde 16 Ekim 2026 (derin araştırma); önceki çalışma 30 Eylül 2026 tarihli çalışmadan derlendi; kaynak çalışmanın hükümleri kendi tarihine göredir.